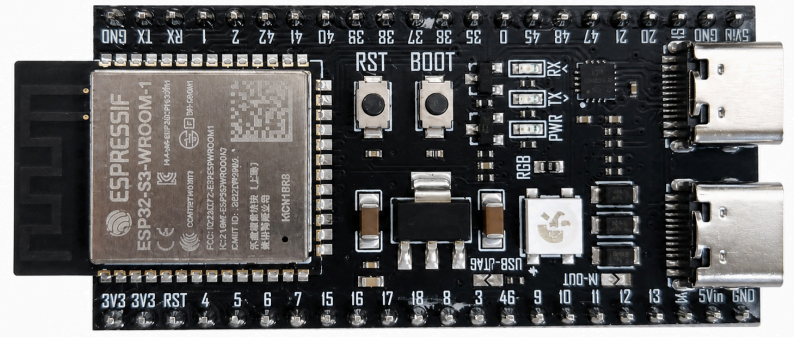
三件光線作品與讀值檢查

Q1 觀察目前光線，Q2 保存一筆快照，Q3 計算遮光次數並可暫停。每週獨立接線：本週從**空麵包板**開始，不需前一週的電路。先只接 OLED；固定文字成功後加光敏，最後才接按鈕。

ESP32 執行程式；光敏提供訊號電壓，板上的電壓轉換功能（ADC）把電壓讀成整數 raw。按鈕送出操作，保存與計數由 ESP32 做；OLED 小螢幕顯示結果。Q3 暫停的是計數，raw 仍更新；Q4 用 Q1 程式檢查提示。

先辨認板子與本次接點



實物正面：3V3、GND、4、5、8、9 是開發板排針旁的印字，不是麵包板列號。

本接法對應 **YD-ESP32-S3 Type-A V1.5、N16R8**。先核對板背版本及模組字樣；其他板型不可只照外形套用。開發板放在麵包板外，避免寬板遮住接線孔。

> 拔除 USB 與其他電源，確認電源燈熄滅後才接線。使用教師已核對可用 3.3 V 供電、訊號也相容 3.3 V 的 OLED 與光敏。未知規格先請教師核對，不以外觀相同或「有畫面」代替確認。不使用 5Vin；板上 IN-OUT 兩個金屬焊接點保持原狀，不用線或焊錫接在一起。

備妥開發板、400 孔麵包板、OLED、光敏模組、一顆四腳按鈕、杜邦線、USB 資料線及電表。開始時板、模組與按鈕都未接線；不連接其他負載。同一堂課逐步新增元件，並非跨週保留電路。

量電壓時：A830L 電表的黑表筆插頭插 **COM** 孔，紅表筆插 **VΩmA** 孔，轉到直流 **20 V** 檔。USB 供電時，黑色金屬筆尖碰連到 GND 的接點，紅色筆尖碰待量接點；筆尖不能同時碰相鄰腳。不用電流檔跨接電源。

查接點是否相通時：先斷電，待測接點不可連到開發板、模組或電源。表筆仍插上述兩孔，轉到通斷檔。先讓筆尖互碰，確認會鳴叫。測麵包板孔時，各插一條公對公線，筆尖碰另一端的金屬針；持續鳴叫表示相通，量完轉回直流電壓檔。

先接 OLED，找得到線的兩端

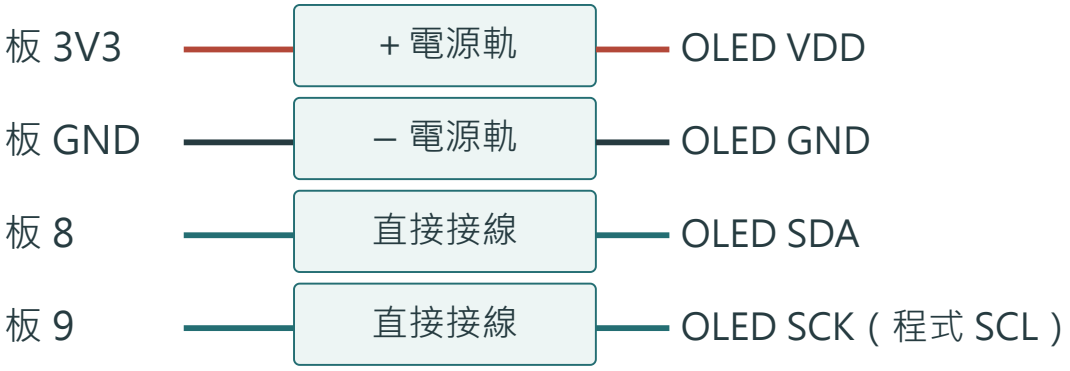


OLED 原圖局部：排針旁印 GND、VDD、SCK、SDA。依印字找腳，不憑線色或照片左右方向。

ESP32 用兩條通訊線把文字送給 OLED，這種通訊稱為 **I2C**。**SDA** 傳送資料，**SCL** 提供傳送節奏。本片把時鐘腳印成 **SCK**，因此實物找 SCK，程式找 SCL。

開發板印字 8、9 是可由程式使用的接腳 **GPIO8**、**GPIO9**，不是麵包板列號。3V3 提供約 3.3 V；GND 是供電回路與量電壓共用的參考接點。

接線兩端示意；不表示電流或資料方向



+ / – 各用同一段相通的電源軌；不可接在一起。

空麵包板兩側標 **+**、**–** 的長條孔稱為電源軌，用來分送電源；標字本身不會產生電壓。**只用同一側的一條 + 軌與一條–軌。**先用通斷檔確認 + 軌使用的孔彼此相通、–軌使用的孔彼此相通，+ 與–不相通；中途斷開就只用同一段。中央 a ~ e 同一列相通，與另一側 f ~ j 隔開。

依序接線：板 3V3→ + 軌、板 GND→–軌；OLED VDD→ + 軌、GND→–軌、SDA→板 8、SCK→板 9。光敏與按鈕先不接。圖中的線表示接線兩端，不是電流或資料流箭頭。

母頭有孔，可套排針；公頭有金屬針，可插麵包板。**排針→麵包板孔用母對公，排針→排針用母對母，麵包板孔→孔用公對公。**上電前逐條核對，供電不可正反接。

開啟固定文字程式

從教師的 Week3 程式資料夾，或 GitHub 的 program/week3，取得 **oled_fixed_text/oled_fixed_text.ino**。把整個同名資料夾放進自己的工作資料夾，再用 Arduino IDE 開啟 .ino。這支程式不讀光敏或按鈕。

1. Arduino IDE 是編輯、編譯及上傳程式的軟體。開啟程式庫管理員，搜尋並安裝 **U8g2（olikraus）**，用來把文字畫到 OLED。已能編譯者保留成功版本。
2. 沿用 Week1 已安裝的課堂 ESP32 套件，選下表設定，按 **Verify（編譯）**。找不到 U8g2lib.h 時查程式庫，不改接線。
3. 先核對板型、教師確認的 3.3 V 模組、電源軌及前頁六條線，才把 `PROFILE_CONFIRMED` 改為 `true`。它是使用者填寫的確認值，不會自動檢查接線；未完成核對就保持 `false`。
4. USB 資料線接開發板背面標 **COM** 的接頭。Tools → Port 選本次插入後出現的連接埠，再 Upload。COM 是板上接頭標字，不表示電腦一定叫 COM8。

Arduino IDE 選項	此板與 COM 接頭的設定
Board / 開發板套件	ESP32S3 Dev Module / esp32 by Espressif Systems
Flash Size / PSRAM	16MB / OPI PSRAM（先核對 N16R8）
USB CDC On Boot	Disabled
USB Mode / Upload Mode	Hardware CDC and JTAG / UART0 / Hardware CDC
Upload Speed	115200
Serial Monitor（僅排錯）	115200 baud

程式的 SDA=8、SCL=9。控制器是 OLED 模組上接收顯示指令的晶片。找到 `#define OLED_CONTROLLER 1306`；若教師已確認本組使用 SSD1315 設定，把最後數字改成 **1315**，各支程式維持同一設定，不自行輪流試換。

位址是 I2C 通訊用來指定裝置的號碼。程式在 0x3C / 0x3D 中找單一回應。回應（ACK）只表示裝置有回答，不代表辨認了控制器，也不證明電壓安全。

看到固定文字，再接光敏

OLED 應穩定顯示下面兩行：

```
WEEK 3
OLED OK
```

不需按鈕、不需光敏，固定文字就應出現。文字成功後，保留這份程式與設定，之後可用它隔離 OLED 問題。

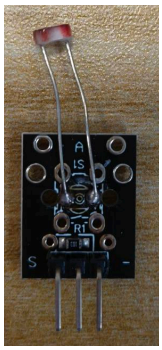
沒有畫面時，先看哪裡？

現象 / Serial 排錯訊息	對應動作
check_configuration	設定確認尚未完成。核對實物、接線與 3.3 V 條件後才改確認值，不直接跳過。
oled_no_ack	斷電查 GND、VDD，再逐條查 SDA→8、SCK→9；確認沒有接到外觀相似的腳。
multiple_oled_addresses	斷電後只留下這一片 OLED，查是否另接裝置；不能靠回應位址猜哪片是螢幕。
有回應但畫面空白或錯亂	查 OLED 解析度 128×64、已成功的控制器設定；請教師核對，不盲試 1306 / 1315。
沒有序列文字或 Port 未新增	查板上 COM 接頭、資料線、Port、115200 baud 與 USB CDC 設定；驅動參照 Week2。開視窗後按一次板上 RST。
接上後發熱或反覆重啟	立即斷電，查反接、短路與供電，不繼續試按或熱插拔。

Serial Monitor 是電腦接收裝置文字的視窗，只用來排錯。`PROFILE_CONFIRMED=false` 時印 check_configuration，不啟動 OLED；螢幕可能留有舊字，不代表仍在更新。

Q1：接上光敏，做即時觀測器

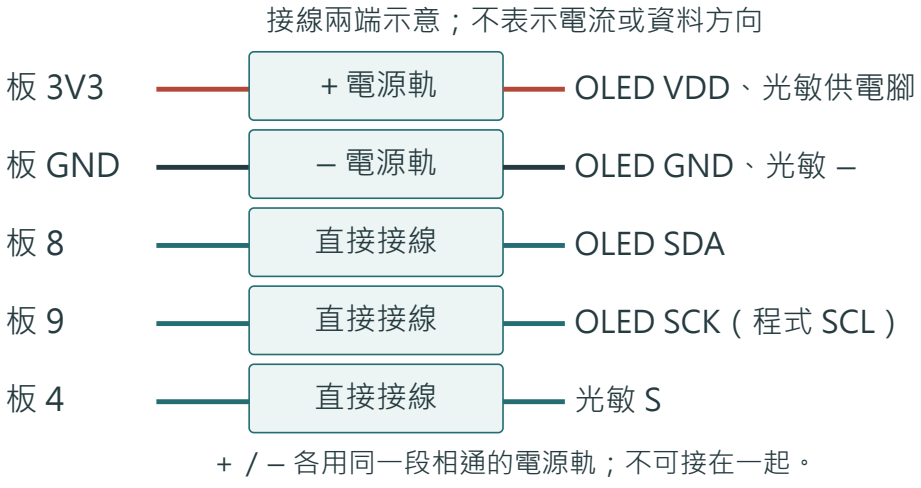
光敏模組把光線變化轉成訊號腳的電壓。先斷電，再核對光敏的腳。



本片光敏的排針近照：獨立 S 是訊號、– 是地；中間腳供電須依這片已核對的電路確認。中央 A / S1 / R1 不當作排針功能。

> 先確認光敏供電與訊號都相容 3.3 V，S 先不接 GPIO4。不同批模組先請教師核對腳序，不憑外觀套用中間腳。不把 GPIO4 接到 3V3，也不把 S 接到 OLED 資料腳。

1. 斷電保留 OLED 六條線：板 3V3→＋軌、GND→–軌；OLED VDD→＋軌、GND→–軌、SDA→8、SCK→9。
2. 新增本片光敏 **–→–軌、中間供電腳→＋軌**，訊號 S 暫不連接。
3. 斷電時先在–軌插一條公對公線，固定另一端，金屬針不碰其他接點。接 USB，用直流電壓檔量 S：黑筆尖碰該金屬針，紅筆尖只碰 S。兩種光線下都須在 0～3.3 V 內；不明時停止請教師核對。
4. 拔除 USB，確認燈熄滅，取下電表與測試線，才用母對母線接 **S→板上印 4 的排針（GPIO4）**。下圖是檢查完成後的接線，不是在量電壓時先接 S。



Q1：讓 RAW 跟著光線變化

開 **oled_light/oled_light.ino**，另存工作副本。沿用已成功的板型、Port、U8g2 與 OLED_CONTROLLER；核對 `PIN_LIGHT=4`、SDA=8、SCL=9。確認新接線安全後才設 `PROFILE_CONFIRMED=true`，Verify、Upload。

預期 OLED 如下；720 是示例，實物不必相同：

```
RAW 720
LIVE
```

LIVE 表示正在讀感測器，不是亮暗分類。保持 `TEST_RAW=-1`，**-1 表示讀感測器**。固定位置，遮住感光面約 2 秒，再移開約 2 秒，確認 RAW 改變，不預設變化方向。程式每約 200 毫秒（0.2 秒）讀取並更新畫面。

畫面正常，但數字不對

現象	下一個具體檢查
沒有 RAW 或原固定文字還在	查是否開對 oled_light.ino、選對 Port 且 Upload 完成；需要時用 RST 重新啟動。
遮光與移開都幾乎不變	確認遮的是感光面且位置固定；斷電查 S→GPIO4，核對程式 PIN_LIGHT。
一直 0 或 4095，另顯示 CHECK	CHECK 提醒檢查；先看 TEST_RAW 是否為 -1，再斷電查供電、GND 線、訊號與選腳。端點值不能單獨證明完全沒光或損壞。
新增光敏後 OLED 消失	斷電檢查 + / −軌與反接；移除新增光敏線，換固定文字程式，不拆掉前面六條線。

Q1　直接回答

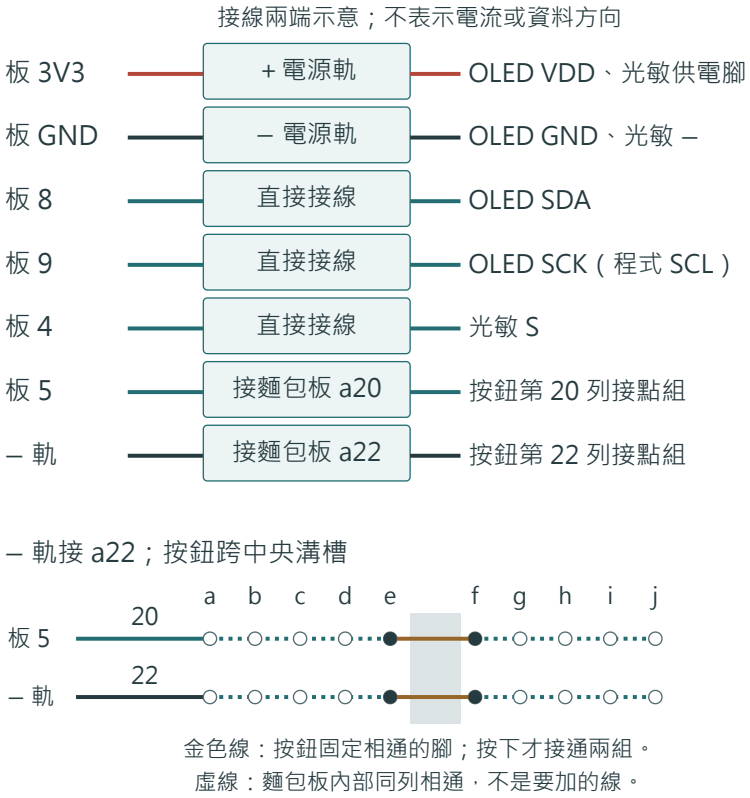
依本組 OLED 填沒遮光與遮光的 RAW，約略值或變動範圍皆可，沒有固定答案。遮光後可變大或變小；固定位置、只改遮擋時應看見更新。不可把示例 720 或 Main 的 430 / 1020 抄成實測。Serial 不連續列印光線數據，成果看 OLED。

最後接上本週的一顆按鈕

先拔除 USB 與其他電源，確認燈熄滅。只保留本堂課剛完成的 OLED、光敏接線；現在取一顆尚未接線的四腳按鈕，依下列步驟接入，不需前一週的電路。

按鈕是按下時把兩組接點接通的開關；它把 GPIO5 接到 GND，讓程式收到操作，不替光敏或 OLED 供電。

1. 按鈕尚未接線時，依第 1 頁的通斷操作找出固定相通的兩組腳。安排一組在第 20 列，另一組在第 22 列，不能只看外殼猜方向。
2. 四腳插在 **e20、f20、e22、f22**，跨中央溝槽。先不接 GPIO 或 GND；在 a20、a22 插測試線量通斷，應為放開不通、按下通、放開不通。不符就取下重新核對兩組接點。量完取下測試線。
3. 接 **GPIO5→a20（母對公）、– 軌→a22（公對公）**。不用第二顆按鈕、外接電阻或 3V3 線；程式使用晶片內部上拉來讀取按鈕。



完整接線共 11 條：板 3V3→ + 軌、GND→–軌（2）；OLED VDD→ + 軌、GND→–軌、SDA→8、SCK→9（4）；光敏供電→ + 軌、–→–軌、S→4（3）；GPIO5→a20、–軌→a22（2）。同一符號的電源軌接點須在已確認相通的同一段。

Q2：一次按下，留下目前讀值

開 **oled_light_snapshot/oled_light_snapshot.ino**，另存工作副本。沿用 U8g2、OLED_CONTROLLER 與 OLED 接線；核對光敏 4、按鈕 5、SDA8、SCL9，完成實物確認後才啟用 `PROFILE_CONFIRMED`，Verify、Upload。

上傳後先放開按鈕約 1 秒，再按一下。預期畫面如下，數字僅為示例：

啟動、尚未保存	一次按下後	改變光線，不再按
RAW 720 LAST --- SAVED 0	RAW 725 LAST 725 SAVED 1	RAW 1080 LAST 725 SAVED 1

按下被接受時重新讀一次 raw，放入暫時記憶體 **RAM**；重啟會清除。RAW 約每 200 ms 更新，可能立即與 LAST 不同；LAST 保留到下次保存。板上 **RST** 是重新啟動按鍵，不是外接按鈕。

核對動作 / 現象	成功條件或就地排錯
放開後按住約 2 秒	SAVED 只加 1，RAW 仍更新。連加時查是否開錯程式。
放開後再按	再保存一筆。不動時斷電查 a20、a22 是否接不同接點組。
保存後改變光線	RAW 可變、LAST 不跟著變；不符時查是否開對程式。
放開後按板上 RST	LAST 回到 ---、SAVED 回到 0。
按住外接按鈕，再按板上 RST	開機不自動保存；先放開再按，才變成 SAVED 1。

接線檢查先斷電，通斷檔另需隔離待測零件。OLED 失敗查第 4 頁，光線不變查第 6 頁。

Q2　直接回答

RAW 與 LAST 填實際同一畫面的數字。保存後改變光線，RAW 可變，LAST 應保留；偶爾相同不代表錯誤。放開後長按只加一次 SAVED；重啟回 LAST ---、SAVED 0。

Q3：設定本組的遮光判斷

Q3 用來統計遮光次數，需先知道本組遮光時數字往哪個方向變。**完整接線與 Q2 相同**，見第 7 頁；本堂可保留，無需新增零件。若另起一堂，從第 2 頁的空板接法開始。

1. 開啟 **oled_shade_counter/oled_shade_counter.ino** 工作副本。核對光敏 4、按鈕 5、SDA8、SCL9，沿用已成功的 OLED_CONTROLLER。
2. 完成實物確認後設 `PROFILE_CONFIRMED=true`。先保留 `LIGHT_LIMIT=-1`，Verify、Upload。OLED 顯示 RAW、COUNT 0、SET LIGHT LIMIT，這時不計數。
3. 固定模組位置，沒遮光與遮光各觀察約五秒的範圍。若範圍重疊，先查感光面、遮擋及接線，不能用無法分開的資料硬設定。
4. 在兩段不重疊範圍之間選一個整數作分界；填入 LIGHT_LIMIT。遮光數字較大設 `SHADE_IS_HIGH=true`，較小設 `false`。再次 Verify、Upload。

兩種方向的設定示例

本組若量到這類資料	設定
沒遮光 400～440，遮光 1000～1040	LIGHT_LIMIT=720；SHADE_IS_HIGH=true
沒遮光 1000～1040，遮光 400～440	LIGHT_LIMIT=720；SHADE_IS_HIGH=false

以上是**教學示例，不是學生實測**。分界取兩段相近邊界的中點：(440+1000)÷2=720。參考程式在 true 時把大於分界判遮光，false 時把小於分界判遮光；等於分界先算沒遮光。

分界需為 1～4094 的整數；-1 表示尚未設定。不要只把 -1 隨意改成示例值。這個簡單規則只適用目前條件，不宣稱每個地方或每片模組都相同。

計次、暫停、再開始

前頁程式設定完成後，放開按鈕再重啟。下列 RAW 是示例：

RUN 計數中	PAUSE 暫停
RAW 1020 COUNT 2 RUN	RAW 1020 COUNT 2 PAUSE

依序核對

1. 先沒遮光，再遮住並保持兩秒，COUNT 只加 1。
2. 移開後再遮住，加到 2。
3. 按一下切到 PAUSE；移開再遮住，COUNT 保持 2，RAW 仍更新。
4. 保持遮住，放開後再按一下恢復 RUN，COUNT 仍是 2。
5. 移開後再遮住，COUNT 才成為 3。放開按鈕並重啟回 RUN、COUNT 0。
6. 保持遮住再按板上 RST，COUNT 應為 0；先移開再遮住，才變成 1。

問題	先檢查
一直 SET LIGHT LIMIT	分界是否仍是 -1 或超出 1～4094；新設定是否已 Upload。
移開反而計次	重看本組兩種範圍，核對 SHADE_IS_HIGH，而非任意改接線。
邊界附近跳數字或多算	查 raw 是否反覆跨分界；固定位置，讓兩種狀態分開。環境變了需重新觀察。
按鈕不切換或連續切換	查是否先穩定放開、是否開對檔；斷電後查按鈕兩組接點，見第 7 頁。

每約 200 ms 讀一次，快速遮擋可能漏掉；每步停約兩秒。

Q3　直接回答

保持遮住並恢復 RUN 時，次數**不增加**。接著先移開，再遮住才加 1。這與啟動時已遮住的規則一致：先確認沒遮光，再接受一次新的遮光。

Q4：測試 CHECK 提示

接線與 Q1 相同：板 3V3→＋軌、GND→－軌；OLED VDD→＋軌、GND→－軌、SDA→8、SCK→9；光敏供電→＋軌、－→－軌、S→GPIO4。同堂的按鈕可留著但不用操作；從空板開始依第 2、5 頁接好。

開 **oled_light/oled_light.ino** 的工作副本，沿用已成功的板型、U8g2、OLED_CONTROLLER 與已核對的 PROFILE_CONFIRMED。這是 Q1 同一支程式，不需新程式庫。

> 只用程式測試數字。不帶電拔線、短接訊號或修改接線來製造 0 / 4095。檢查接線先斷電。

1. 找到 `TEST_RAW=-1` 的設定。-1 代表真正讀感測器；改成 720、儲存、Verify、Upload，OLED 應顯示 RAW 720 與 TEST。
2. 改成 0，儲存、Verify、Upload；應顯示 RAW 0、CHECK、TEST。
3. 改成 4095 再做一次；應顯示 RAW 4095、CHECK、TEST。
4. 最後恢復 **TEST_RAW=-1**，儲存、Verify、Upload。應回到 LIVE；遮住與移開感光面，確認實際 RAW 更新。

程式指定數字	OLED 提示
720	TEST，沒有 CHECK
0	CHECK、TEST
4095	CHECK、TEST
恢復 -1，讀感測器	LIVE；若實際 raw 是端點，仍會有 CHECK

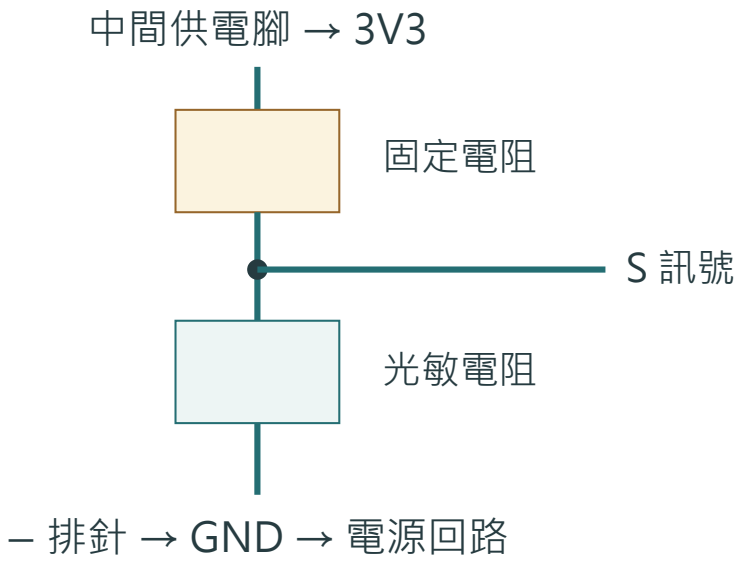
Q4　直接回答

720 顯示 TEST；**0 與 4095 顯示 CHECK、TEST**。恢復 LIVE 後的遮光數字依本組實測填。TEST 是程式指定資料，不是模組輸出；改變光線不會改掉指定值。

提示的意思：CHECK 只說讀值位於範圍端點，需要查量測與設定；端點也可能是輸入超出目前可量範圍，不直接宣判很暗或損壞。1～4094 也不證明接線正常。invalid_test_raw 只出現在 Serial，這時不初始化 OLED；核對設定為 -1 或 0～4095。

光線怎麼變成整數？

光敏電阻的阻值會隨光線改變。本片模組內已有固定電阻與光敏電阻，串接在供電與 GND 之間，S 從兩者中間取得電壓；這種接法稱為分壓。這是在解釋剛接的模組，不是要求再新增一顆電阻。



圖依本片已核對電路畫出。若另一片把兩個電阻的位置對調，遮光後數字變化方向也可能相反，不能只憑商品名稱認定。GPIO4 讀 S 對同一個 GND 的電壓，不是用 GPIO4 為模組供電。

ADC（類比數位轉換器）把接腳電壓轉成數字。本程式的 12 bit 設定可表示 4096 種整數，即 0～4095；`RAW 720` 表示 ADC 回傳 720，不等於 0.720 V 或 720 lux（照度單位）。

raw 與電壓的關係受晶片、衰減設定及校正影響；照度還涉及光敏元件與光照條件。兩次遮光觀察能支持本組此條件的變化方向，不能當成照度校正。

讀值到畫面的順序：光線改變 → S 電壓 → ADC raw → 程式準備文字 → OLED。這是資料處理順序，不是另一套接線或電流箭頭。

供電回路：3V3 經 + 軌送到各模組，電流經模組及 – 軌回到 GND。OLED 與光敏各有自己的供電支路；S→GPIO4 主要讓板子讀電壓，不是模組的供電線。

紙上比較：拿掉光敏供電線，就不能期待正常的光線訊號；拿掉 S→GPIO4，畫面即使有數字，也不是可靠的光敏讀值，且不一定為 0。先理解完整接線，再比較這兩種情況；不在通電實物上拔線。

Espressif ADC API

讀取、保存與畫面是三件事

raw 是最近讀到的整數，定時讀取時可以改變。**savedRaw** 是最近一次有效按下時留下的整數；**hasSaved** 表示是否已有保存值，尚未保存不把 0 冒充結果。

程式只在接受一次新按下後重新量一筆，放進 savedRaw，並將 savedCount 加一。完整程式請開 Q2 的 .ino，不從 PDF 拼接。

顯示函式只把 raw、savedRaw、savedCount 畫出來。它不因更新畫面就重新保存，所以目前值與保存值可以不同。

為什麼按住不會一直保存？

INPUT_PULLUP 啟用晶片內部電阻，讓放開時維持 HIGH（高電位）；按下接到 GND 成為 LOW（低電位）。這是上週的內部上拉。接點瞬間可能跳動，程式等待同一讀值至少 40 毫秒再接受，稱為**去抖**。

程式確認放開後才準備接受下一次按下；接受一次就取消準備。因此按住只有一次，啟動時按住也不會自動保存，必須先放開。40 ms 是本程式的設定，不要求手動精準計時。

Q3 也沿用這個按鍵規則。遮光計數另需先讀到沒遮光才準備，接著遮光只算一次；暫停及恢復先取消準備，所以恢復時已遮住不補算。

保存時刻的範圍：它保存「按下穩定且程式接受之後」重新量到的一筆，不是手指剛碰按鈕的精確瞬間。RESET 清除 RAM 狀態；本週不寫入永久儲存。

Espressif GPIO API · U8g2 API

下課收拾：保留自己的程式與設定。拔除 USB 與其他電源，確認燈熄滅，再拆下全部連接線與元件，麵包板恢復空板。下週重新接線。